

港口设备电动化改造与部署优化

《决策与优化》课程设计

2026 春季

1 问题背景

集装箱码头是物流系统中的关键节点，其中堆场区域是效率瓶颈。堆场内的作业主要由**场桥 (YC)** 完成。传统 YC 依赖柴油驱动，碳排放高、运行成本高。为响应低碳政策，港口企业逐步将柴油 YC (DYC) 改造为电动 YC (EYC)。

然而，EYC 的改造成本高、作业效率低于 DYC，且改造需要堆场区域进行电网铺设，改造期间无法使用 EYC。此外，堆场各区域的**作业量 (workload)** 具有不确定性，例如受船舶到港时间、装卸计划、天气等因素影响。这种不确定性将直接影响改造与部署策略的制定。

为鼓励企业改造，政府提供**补贴**，并实施**碳排放交易政策 (CET)**。企业需要在不确定环境下，决策：

- 哪些堆场区域 (zone) 进行改造？何时改造？
- 每个时期各区域部署多少 DYC 和 EYC？

作为**码头运营商**，目标是最小化**总成本**（投资、运营、碳排放），同时尽可能满足作业需求；作为**政策制定者**，分析**补贴策略**对碳排放等相关指标的影响。

2 问题设定

本节给出关键假设与参数设定进行参考。

2.1 时间与决策周期

- 规划周期包含 $|T|$ 个**决策时期**，每个时期长度为一个月。总规划年限为 $|N|$ 年，满足 $|T| = j \cdot |N|$ ，其中 $j = 12$ （每月一次决策）。

- 决策时刻为每个**时期初**（即每月初）。在此时刻，可以进行以下操作：
 - 购买新的 EYC 或 DYC；
 - 将 DYC 改造为 EYC；
 - 堆场区域（zone）的电网改造（若尚未改造）；
 - DYC 在不同区域之间的移动。
- 一旦决策完成，该时期内设备部署方案固定，不可中途调整。

2.2 设备类型与特性

- 考虑两种 YC 类型：
 - **DYC**：柴油驱动，碳排放高，运营成本高，但作业效率最高（基准能力为 g_1 TEU/月）。
 - **EYC**：电动驱动，碳排放低，运营成本低，但作业效率为 DYC 的 β （即 $g_2 = \beta g_1, 0 < \beta < 1$ ）。改造后需依赖堆场电网。
- 初始时刻（第 1 时期初），每个区域 z 部署有 f_z 台 DYC，无 EYC。
- 整个规划期内，只能购买 EYC（受绿色港口政策限制），不能购买新的 DYC。DYC 仅初始存在。

2.3 堆场区域与改造

- 堆场划分为 $|Z|$ 个区域（zone），每个区域内部包含多个 block。
- 每个区域最多可部署 m_z 台 YC。
- 区域电网改造（即“zone renovation”）需要连续 t_z 个时期完成。改造期间，该区域不能部署 EYC（但可继续使用 DYC）。
- 每个区域最多改造一次。改造完成后，该区域可永久使用 EYC。
- 改造投资（铺设电网）成本为 d 元/区域。

2.4 设备移动与部署限制

- DYC 可以在不同区域之间移动。移动成本为 $u_{zz'}$ 元/台。

- EYC 不能在不同区域之间移动（由于需要重新连接电网，时间成本过高，实际操作中不予考虑）。
- 设备移动仅发生在时期初，且不影响本时期内的作业能力。
- 每个时期内，部署在区域 z 的 r 型 YC 数量记为 x_{rzt} 。

2.5 作业需求的不确定性（针对第二阶段选项 A）

- 每个区域 z 在每个时期 t 的作业量 h_{zt} （单位：TEU）是**不确定的**。
- 需选择一种不确定性建模方法并详细阐述合理性，包括但不限于：
 - 假设 h_{zt} 服从已知概率分布，目标为最小化期望总成本。
 - 假设 h_{zt} 属于一个不确定集，目标为最小化最坏情况下的总成本。
- 鼓励同时考虑其他不确定性来源（如改造时间波动、设备故障率）作为加分项。

2.6 成本结构

- **投资成本：**
 - 购买一台 EYC 的价格为 p_2 元。
 - 将一台 DYC 改造为 EYC 的成本为 v_2 元。
 - 区域改造（电网铺设）成本为 d 元/区域。
 - 以上三项投资均享受政府补贴，补贴比例为 k ($0 \leq k \leq 1$)，即企业仅需支付 $(1 - k)$ 倍的成本。
- **运营成本：**
 - 能源成本：DYC 处理一个 TEU 消耗柴油，成本为 o_1 元；EYC 消耗电力，成本为 o_2 元。
 - 设备移动成本：每台 DYC 从区域 z 移动到 z' 的成本为 $u_{zz'}$ 元。
- **碳排放成本：**
 - 处理一个 TEU，DYC 排放 e_1 kg CO₂，EYC 排放 e_2 kg CO₂。

- 政府实施碳交易政策：每年初根据上一年实际碳排放量发放免费配额（第一年自行进行合理设定），比例为 c_{feqp} 。超出部分需按碳交易价格 c_{ctp} 元/吨购买。
- 碳排放成本在每年末结算。

2.7 预算与资源约束

- 每个时期 t 有：
 - 设备购买预算 θ_t 元（仅限 EYC）。
 - 设备改造预算 μ_t 元（DYC 转 EYC）。
 - 区域改造预算 q_t 元（电网铺设）。
- 所有决策变量（设备数量、作业量）为非负整数。

2.8 其他关键假设

- 改造一台 DYC 为 EYC 需要 τ 个时期，期间该设备不可用。
- 不考虑 DYC 在区域间移动产生的碳排放（相比于装卸作业，占比极小）。
- 所有成本（除碳成本外）在时期初支付，碳成本在年末支付，需按合理的方式考虑折现。
- 对于第一阶段（确定性模型）：每个时期的作业需求必须被完全满足，不允许欠载或外包；对于第二阶段选项 A（不确定性模型）：每个时期未被完成的作业需求进行合理的惩罚，并纳入成本中。

2.9 符号

为了方便建模，参考以下列出的主要符号，其余自行整理。

- 集合： T （时期）， Z （区域）， $R = \{1, 2\}$ （1=DYC, 2=EYC）
- 参数： $f_z, g_r, m_z, t_z, \tau, d, p_2, v_2, o_r, u_{zz'}, e_r, c_{\text{ctp}}, c_{\text{feqp}}, k, \theta_t, \mu_t, q_t$
- 决策变量： x_{rzt} （部署数量）， b_{rzt} （购买数量）， y_{rzt} （改造数量）， w_{rzt} （作业量分配）， $m_{zz't}$ （DYC 移动数量）等

- 不确定性（第二阶段选项 A）： h_{zt} （作业需求）

2.10 目标与约束

目标函数为：

$$\min \mathbb{E}[\text{总成本}]$$

其中总成本包括：

- 投资成本（改造、购买、区域改造，扣除补贴）
- 运营成本（能源消耗、设备移动、未满足需求的惩罚）
- 碳排放成本（基于 CET 政策）

约束包括设备数量守恒、改造时间窗口、预算限制等。

3 任务说明

本课程作业分为**两个阶段**：第一阶段为个人作业（建模），第二阶段为大作业（二选一）。

3.1 第一阶段：个人作业（确定性模型）

要求：独立完成。

- 基于上述问题设定与假设，构建**确定性的整数规划模型**（假设 h_{zt} 已知）。
- 模型需包含：
 - 完整的集合、参数、决策变量定义；
 - 目标函数（最小化总成本，含投资、运营、碳排放成本）；
 - 所有约束条件，并逐条解释其实际含义（如：初始部署约束、设备数量守恒、改造与购买的时序约束、能力约束、预算约束等）。
- 使用 Gurobi 求解模型。
- 提交形式：一份建模报告，包含规范的问题描述、模型与约束说明、参数设定（根据码头实际情况合理生成）及求解结果。

3.2 第二阶段：大作业（二选一）

从以下两个选项中**任选其一**组队完成。

选项 A：不确定性建模与求解（延续第一阶段模型）

模型建立：不确定性建模与优化模型构建（作为港口企业）

- 在确定性模型基础上，引入作业需求 h_{zt} 的不确定性。用数学语言描述不确定集或概率分布。
- 选择恰当的目标函数及合理的不确定性相关的约束，并说明其合理性。
- 若能够同时考虑多种不确定性（如改造时间、设备故障率等），可作为加分项。

算法设计：求解算法设计与数值实验

- 根据模型结构设计求解算法（可以是精确式、启发式、混合、数据驱动等，例如：Benders 分解、列生成、场景分解、渐进启发式、强化学习等）。
- 通过数值实验说明：
 - 算法在不同规模实例下的求解时间与解的质量（与 Gurobi 等商业求解器及问题的上下界等对比）。
 - 不确定性对最优解的影响（如：是否更倾向于改造更多区域？具有重要意义的 managerial insights 将考虑为加分项）。
- 参考实际码头参数进行数据设定与生成，可进行合理扩展（需说明数据来源或生成逻辑）。

管理洞察：政府补贴策略分析（作为政策制定者）

- 在不确定性环境下，分析政府补贴比例 k 对以下指标的影响：
 - 改造区域数量
 - 总碳排放
 - 企业总成本/政府预算
- 重点回答：当不确定性变化时（如波动范围增大），政府应如何调整补贴比例？为什么？
- 可进一步探索（加分项）：

- 补贴与碳交易价格的协同作用。
- 不同不确定性水平下，补贴的边际效用变化。

选项 B：实证分析（基于真实或公开数据）

要求：自选角度，但必须围绕“港口设施设备数字化、电动化、智能化改造”这一主题，结合政府政策（如补贴、碳交易）进行实证分析。典型角度包括但不限于：

- 不同补贴政策对码头企业改造意愿的实证影响；
- 碳价格波动与改造决策的关系；
- 不同规模码头的改造动机差异；
- 基于真实码头运营数据的改造成本效益分析。

必须满足的条件：

- **数据来源明确：**需说明数据来自公开数据库、政府报告、企业调研、文献提取或合理模拟（需提供依据）。
- **完整数据集：**提交的材料中必须包含所使用的完整数据集（可脱敏处理）。
- **分析方法规范：**可采用计量回归、统计检验、描述性统计、案例对比等方法。
- **具体洞察：**必须得出基于数据分析的具体结论（例如：“补贴每提高 10%，改造概率增加 X%”），并进行深入的政策或管理层面解释。

提交内容：

- 实证分析报告（含问题定义、数据描述、方法、结果、讨论）；
- 完整数据集；
- 分析代码。

4 提交要求与评分标准

4.1 提交材料

- 第一阶段个人作业：PDF 格式的建模报告。

- 第二阶段大作业：PDF 格式的完整报告（含模型、算法、实验、政策分析或实证分析）+ 数据文件 + 代码。

4.2 评分标准

- 模型合理性与创新性
- 算法设计与求解质量分析
- 数值实验/实证分析的充分性与严谨性
- 政策洞察与结论深度

4.3 截止日期

另行通知。